2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-2x>0\}$，$B=\{x \mid -\sqrt{5}<x<\sqrt{5}\}$，则（ ）

A. $A \cap B=\varnothing$　　B. $A \cup B=\mathbb{R}$
C. $B \subseteq A$　　D. $A \subseteq B$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-2x=x(x-2)>0$，得 $A=(-\infty,0) \cup (2,+\infty)$，而 $B=(-\sqrt{5},\sqrt{5})$．因为 $\sqrt{5}>2$，所以 $[0,2] \subset B$；当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$x \in A$，从而 $A \cup B=\mathbb{R}$．又 $-1 \in A \cap B$，故 $A \cap B \neq \varnothing$；$1 \in B$ 且 $1 \notin A$，故 B 不是 A 的子集；$3 \in A$ 且 $3 \notin B$，故 A 不是 B 的子集．因此选 B.

2. 若复数 z 满足 $(3-4\mathrm{i})z=|4+3\mathrm{i}|$，则 z 的虚部为（ ）

A. -4　　B. $-\frac{4}{5}$
C. 4　　D. $\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $|4+3\mathrm{i}|=5$，所以
$z=\frac{5}{3-4\mathrm{i}}=\frac{5(3+4\mathrm{i})}{(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i})}=\frac{3+4\mathrm{i}}{5}$．因而 z 的虚部为 $\frac{4}{5}$，选 D.

3. 为了解某地区的中小学生视力情况，拟从该地区的中小学生中抽取部分学生进行调查，事先已了解到该地区小学，初中，高中三个学段学生的视力情况有较大差异，而男女生视力情况差异不大，在下面的抽样方法中，最合理的抽样方法是（ ）

A. 简单随机抽样　　B. 按性别分层抽样　　C. 按学段分层抽样　　D. 系统抽样

【答案】**C**

【解析】
由于小学、初中、高中三个学段学生的视力情况差异较大，而男女生之间差异不大，应当按照差异明显的学段划分层次，再从各层中随机抽取学生．故最合理的方法是按学段分层抽样，选 C.

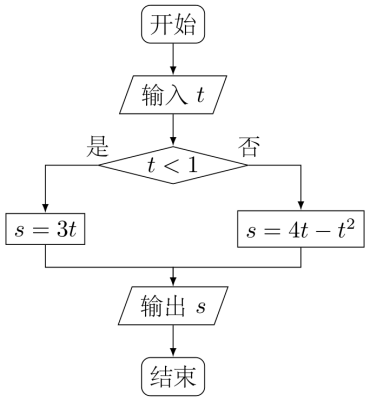
4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm\frac{1}{4}x$　　B. $y=\pm\frac{1}{3}x$
C. $y=\pm\frac{1}{2}x$　　D. $y=\pm x$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，且 $c^2=a^2+b^2$. 由 $\frac{\sqrt{5}}{2}=\frac{c}{a}$ 得 $c^2=\frac{5}{4}a^2$，从而 $b^2=c^2-a^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，所以方程为 $y=\pm\frac{1}{2}x$，选 C.

5. 执行下面的程序框图，若输入的 $t\in[-1,3]$，则输出的 s 属于（ ）

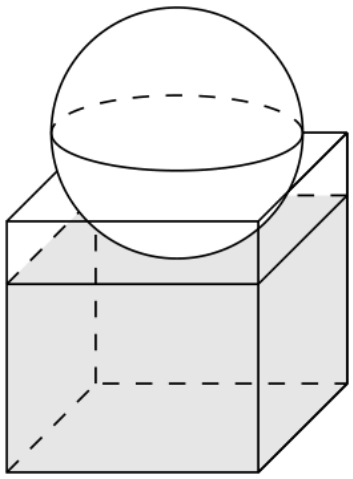


A. $[-3,4]$
B. $[-5,2]$
C. $[-4,3]$
D. $[-2,5]$

【答案】**A**

【解析】
当 $t<1$ 时，程序输出 $s=3t$，由 $t\in[-1,1)$ 得 $s\in[-3,3)$. 当 $t\geqslant 1$ 时，$s=4t-t^2=4-(t-2)^2$，且 $t\in[1,3]$，故 $s\in[3,4]$. 合并两种情况，输出范围为 $[-3,4]$，选 A.

6. 如图，有一个水平放置的透明无盖的正方体容器，容器高 8 cm，将一个球放在容器口，再向容器内注水，当球面恰好接触水面时测得水深为 6 cm，如果不计容器的厚度，则球的体积为（ ）



A. $\frac{500\pi}{3}\ \text{cm}^3$
B. $\frac{866\pi}{3}\ \text{cm}^3$
C. $\frac{1372\pi}{3}\ \text{cm}^3$
D. $\frac{2048\pi}{3}\ \text{cm}^3$

【答案】**A**

【解析】
设球的半径为 R. 容器口是边长为 8 cm 的正方形，球放在容器口时，球面在容器口所在水平面内的截面圆内切于该正方形，因此截面圆半径为 4 cm. 水面在距容器底 6 cm 处，且球面恰好接触水面，所以球心到水面的距离为 R，球心到容器口所在平面的距离为 $R-2$. 在过球心且垂直于容器口的截面内，由勾股定理得

$R^2=(R-2)^2+4^2$，解得 $R=5$. 因而球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 5^3=\frac{500\pi}{3}$，选 A.

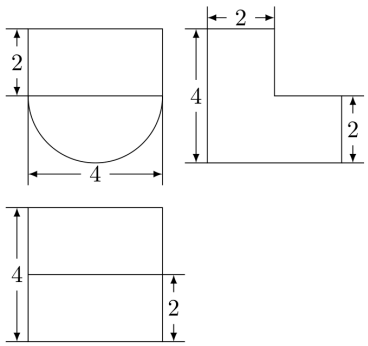
7. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$S_{m-1}=-2$，$S_m=0$，$S_{m+1}=3$，则 $m=$（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
由 $a_m=S_m-S_{m-1}=2$，$a_{m+1}=S_{m+1}-S_m=3$，得等差数列的公差 $d=1$. 又 $S_m=0$，所以 $0=S_m=\frac{m}{2}(a_1+a_m)=\frac{m}{2}(a_1+2)$，从而 $a_1=-2$. 因此 $a_m=a_1+(m-1)d=-2+m-1=m-3$. 由 $a_m=2$ 得 $m=5$，选 C.

8. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积为（ ）



A. $16+8\pi$　　B. $8+8\pi$
C. $16+16\pi$　　D. $8+16\pi$

【答案】**A**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个长、宽、高分别为 4，2，2 的长方体和一个底面半径为 2、高为 4 的半圆柱组成. 因此其体积为

$V=4\cdot 2\cdot 2+\frac{1}{2}\pi\cdot 2^2\cdot 4=16+8\pi$，选 A.

9. 设 m 为正整数，$(x+y)^{2m}$ 展开式的二项式系数的最大值为 a，$(x+y)^{2m+1}$ 展开式的二项式系数的最大值为 b，若 $13a=7b$，则 $m=$（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 7　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
在 $(x+y)^{2m}$ 的展开式中，最大的二项式系数为 $a=C_{2m}^{m}$. 在 $(x+y)^{2m+1}$ 的展开式中，最大的二项式系数为 $b=C_{2m+1}^{m}=C_{2m+1}^{m+1}$. 因而
$b=\frac{2m+1}{m+1}C_{2m}^{m}=\frac{2m+1}{m+1}a$. 由 $13a=7b$ 得 $13=\frac{7(2m+1)}{m+1}$，即 $13m+13=14m+7$，所以 $m=6$，选 B.

10. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的右焦点为 $F(3,0)$，过点 F 的直线交 E 于 A，B 两点. 若 AB 的中点坐标为 $(1,-1)$，则 E 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{45}+\frac{y^2}{36}=1$
B. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$
C. $\frac{x^2}{27}+\frac{y^2}{18}=1$
D. $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$

【答案】**D**

【解析】
焦点 $F=(3,0)$，弦 AB 的中点为 $M=(1,-1)$，所以直线 AB 的方向向量可取 $\mathbf{d}=(2,1)$. 设弦的两个端点为 $M+\lambda\mathbf{d}$ 和 $M-\lambda\mathbf{d}$. 将这两个点分别代入椭圆方程并相减，得到
$\frac{8\lambda}{a^2}-\frac{4\lambda}{b^2}=0$. 因为 $\lambda\neq 0$，所以 $\frac{2}{a^2}=\frac{1}{b^2}$，即 $a^2=2b^2$. 又右焦点横坐标为 3，故 $c=3$，满足 $a^2-b^2=c^2=9$. 解得 $b^2=9$，$a^2=18$，所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{18}+\frac{y^2}{9}=1$，选 D.

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, x\le 0,\\ \ln(x+1), x>0,\end{cases}$ 若 $|f(x)|\ge ax$，则 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,0]$
B. $(-\infty,1]$
C. $[-2,1]$
D. $[-2,0]$

【答案】**D**

【解析】
当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)\leqslant 0$，所以 $|f(x)|=x^2-2x$. 不等式化为
$x^2-2x\ge ax$，即 $x(x-a-2)\geqslant 0$. 对所有 $x\leqslant 0$ 成立的充要条件是 $a\ge -2$.
当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln(1+x)>0$，不等式化为 $\frac{\ln(1+x)}{x}\ge a$. 由于 $\frac{\ln(1+x)}{x}\to 0$（$x\to+\infty$），若 $a>0$，则对充分大的 x 有 $\frac{\ln(1+x)}{x}<a$，不等式不成立；若 $a\leqslant 0$，则 $ax\leqslant 0<\ln(1+x)$，不等式对所有 $x>0$ 成立. 因而此时 $a\leqslant 0$，最终 $a\in[-2,0]$，选 D.

12. 设 $\triangle A_nB_nC_n$ 的三边长分别为 a_n，b_n，c_n，$\triangle A_nB_nC_n$ 的面积为 S_n，$n=1$，2，3，…，若 $b_1>c_1$，$b_1+c_1=2a_1$，$a_{n+1}=a_n$，$b_{n+1}=\frac{c_n+a_n}{2}$，$c_{n+1}=\frac{b_n+a_n}{2}$，则（ ）

A. $\{S_n\}$ 为递减数列
B. $\{S_n\}$ 为递增数列
C. $\{S_{2n-1}\}$ 为递增数列，$\{S_{2n}\}$ 为递减数列
D. $\{S_{2n-1}\}$ 为递减数列，$\{S_{2n}\}$ 为递增数列

【答案】**B**

【解析】

记 $u_n=b_n-a_n$，$v_n=c_n-a_n$. 由 $a_{n+1}=a_n$ 及 $b_1+c_1=2a_1$，可知 $a_n=a_1$，且 $u_1+v_1=0$. 递推关系给出 $u_{n+1}=\frac{v_n}{2}$，$v_{n+1}=\frac{u_n}{2}$，并且 $u_{n+1}+v_{n+1}=\frac{u_n+v_n}{2}$.

由 $b_1>c_1$ 及 $b_1+c_1=2a_1$ 得 $u_1=b_1-a_1>0$. 由 $u_1+v_1=0$ 归纳得 $u_n+v_n=0$ 对所有 n 成立，所以 $v_n=-u_n$，且 $u_{n+1}=-\frac{1}{2}u_n$. 因此 $u_n\neq 0$ 对所有 n 成立，从而

$u_{n+1}^2=\frac{v_n^2}{4}=\frac{u_n^2}{4}$.

又 $b_n+c_n=2a_n=2a_1$，半周长 $p_n=\frac{a_n+b_n+c_n}{2}=\frac{3a_1}{2}$ 及 $p_n-a_n=\frac{a_1}{2}$ 均为常数. 由于每个 $\triangle A_nB_nC_n$ 都存在，$S_n>0$.

由海伦公式，$S_n^2=p_n(p_n-a_n)(p_n-b_n)(p_n-c_n)$. 因为 $b_n=a_1+u_n$，$c_n=a_1-u_n$，所以

$(p_n-b_n)(p_n-c_n)=\left(\frac{a_1}{2}-u_n\right)\left(\frac{a_1}{2}+u_n\right)=\frac{a_1^2}{4}-u_n^2$. 由于 $u_{n+1}^2=\frac{1}{4}u_n^2<u_n^2$，有 $S_{n+1}^2>S_n^2$，从而 $S_{n+1}>S_n$.

故 $\{S_n\}$ 为递增数列，选 B.

填空题

13. 已知两个单位向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角为 60°，$\mathbf{c}=t\mathbf{a}+(1-t)\mathbf{b}$，若 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=0$，则 $t=$_____.

【答案】2

【解析】

由 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$ 及夹角为 60°，得 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{a}=\cos 60°=\frac{1}{2}$. 因而

$0=\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=t(\mathbf{b}\cdot\mathbf{a})+(1-t)(\mathbf{b}\cdot\mathbf{b})=\frac{t}{2}+1-t=1-\frac{t}{2}$，解得 $t=2$.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\frac{2}{3}a_n+\frac{1}{3}$，则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2)^{n-1}$

【解析】

当 $n=1$ 时，$S_1=a_1$，所以 $a_1=\frac{2}{3}a_1+\frac{1}{3}$，解得 $a_1=1$. 当 $n\geqslant 2$ 时，由 $S_n-S_{n-1}=a_n$ 得

$a_n=\frac{2}{3}(a_n-a_{n-1})$，即 $a_n=-2a_{n-1}$. 因此 $a_n=(-2)^{n-1}$.

15. 设当 $x=\theta$ 时，函数 $f(x)=\sin x-2\cos x$ 取得最大值，则 $\cos\theta=$_____.

【答案】$-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

由柯西不等式，$f(x)=\sin x-2\cos x\leq\sqrt{\sin^2 x+\cos^2 x}\sqrt{1^2+(-2)^2}=\sqrt{5}$. 取最大值时等号成立，所以 $(\sin\theta,\cos\theta)$ 与 $(1,-2)$ 同向，且两者长度分别为 1 和 $\sqrt{5}$. 因而 $\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

16. 若函数 $f(x)=(1-x^2)(x^2+ax+b)$ 的图象关于直线 $x=-2$ 对称，则 $f(x)$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】16

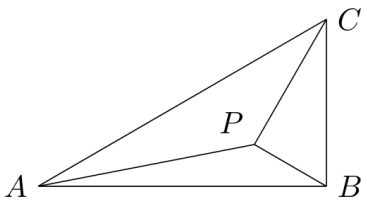
【解析】
图象关于直线 $x=-2$ 对称，反射变换为 $x \mapsto -4-x$. 因为 $f(1)=f(-1)=0$，对称性要求反射后的点 -5 和 -3 也是零点. 于是 $x^2+ax+b=(x+3)(x+5)=x^2+8x+15$，从而

$f(x)=(1-x^2)(x+3)(x+5)$. 令 $u=x+2$，则 $f(x)=(-u^2+4u-3)(u^2+4u+3)=-u^4+10u^2-9=16-(u^2-5)^2 \leqslant 16$. 当 $u^2=5$ 时等号成立，所以 $f(x)$ 的最大值为 16.

解答题

17. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°$，$AB=\sqrt{3}$，$BC=1$，P 为 $\triangle ABC$ 内一点，$\angle BPC=90°$.

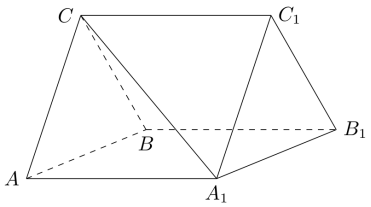
1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB$，$AB=AA_1$，$\angle BAA_1=60°$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 一批产品需要进行质量检验，检验方案是：先从这批产品中任取 4 件作检验，这 4 件产品中优质品的件数记为 n. 如果 $n=3$，再从这批产品中任取 4 件作检验，若都为优质品，则这批产品通过检验；如果 $n=4$，再从这批产品中任取 1 件作检验，若为优质品，则这批产品通过检验；其他情况下，这批产品都不能通过检验. 假设这批产品的优质品率为 50%. 即取出的产品是优质品的概率都为 $\frac{1}{2}$，且各件产品是否为优质品相互独立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知圆 $M:(x+1)^2+y^2=1$，圆 $N:(x-1)^2+y^2=9$，动圆 P 与圆 M 外切并与圆 N 内切，圆心 P 的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】
1. （1）

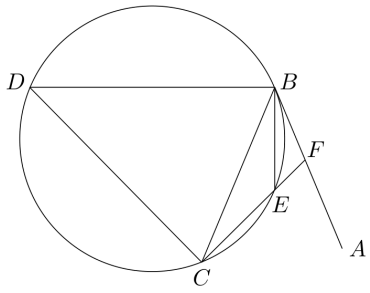
21. 设函数 $f(x)=x^2+ax+b$，$g(x)=\mathrm{e}^x(cx+d)$，若曲线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 都过点 $P(0,2)$，且在点 P 处有相同的切线 $y=4x+2$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 如图，直线 AB 为圆的切线，切点为 B，点 C 在圆上，$\angle ABC$ 的角平分线 BE 交圆于点 E，DB 垂直 BE 交圆于 D.

1. (1)



【解析】
1. （1）

23. 已知曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=4+5\cos t,\\ y=5+5\sin t,\end{cases}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系. 曲线 C_2 的极坐标方程为 $\rho=2\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 已知函数 $f(x)=|2x-1|+|2x+a|$，$g(x)=x+3$.

1. (1)

【解析】
1. （1）